

Representación del conocimiento

Impartido por: Paulo Daniel Vázquez Mora

Introducción

La representación del conocimiento es el eje central para que los agentes inteligentes puedan comprender y razonar sobre el mundo que los rodea. En ese sentido, la ingeniería ontológica organiza la realidad en una jerarquía de categorías, incluyendo conceptos abstractos y concretos.

Además, en esta presentación se profundiza en la estructuración de la información, desde la categorización de objetos y sustancias hasta la representación de acciones, situaciones y eventos. Explicando los métodos para manejar el conocimiento dinámico, así como los cambios de estado y las creencias de un agente, que son cruciales para la planificación y la toma de decisiones.

Toda esta teoría encuentra aplicaciones prácticas tales como las compras en la Web.



Representación del conocimiento

Sin un modelo claro y organizado de la información, los sistemas inteligentes carecen de la base necesaria para razonar, inferir y actuar de forma autónoma en entornos complejos. En este contexto, las ontologías emergen como herramientas esenciales, pues permiten capturar y formalizar los conceptos, relaciones y reglas que definen un dominio específico o incluso el conocimiento general del sentido común.

Una **ontología** no es solo un vocabulario controlado, sino una estructura jerárquica y relacional que organiza el conocimiento en categorías, subclases, propiedades y restricciones. Esta organización facilita que los agentes inteligentes puedan:

- Comprender el contexto
- Razonar de forma eficiente
- Manejar la ambigüedad y la excepción
- Comunicarse e integrarse

Representación del conocimiento

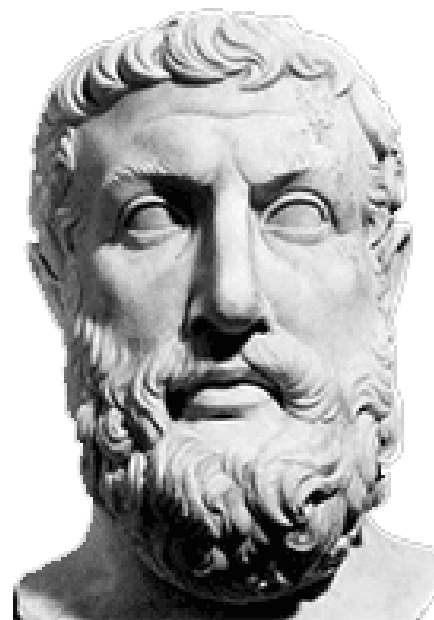
En el desarrollo de agentes inteligentes, las ontologías permiten ir más allá de órdenes aisladas, ofreciendo un esqueleto cognitivo que guía la percepción, la decisión y la acción, necesaria para construir agentes que operen en mundos abiertos y dinámicos.

Por ejemplo, un agente de compras online utiliza una ontología de productos para entender que una "cámara digital" es un tipo de "dispositivo electrónico", que tiene atributos como "resolución" o "precio", y que puede ser comparada con otros productos en función de esas propiedades.

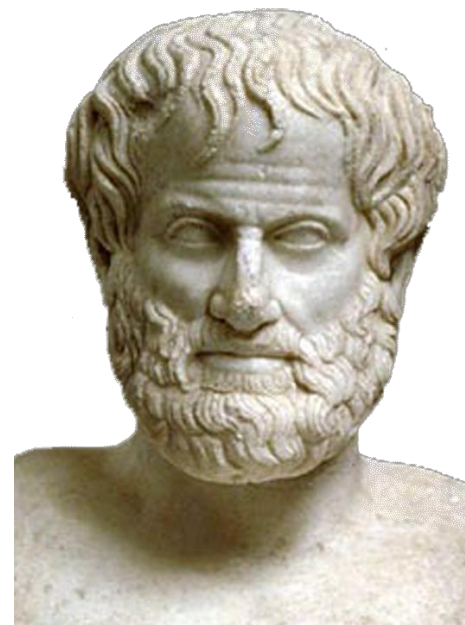


¿Qué es una ontología?

La palabra **ontología** proviene del griego **ontos** (ser, ente) y **logos** (estudio, discurso), es decir, "**el estudio del ser**". Su origen moderno se atribuye al filósofo alemán Jacob Lorhard en 1606, pero el concepto de estudiar el ser se remonta a la antigüedad con pensadores como Parménides y Aristóteles, y fue popularizado en el siglo XVIII por Christian Wolff.



Parménides de Elea
(530 a.C.-Siglo V a.C.)



Aristóteles
(384 a.C.-322 a.C.)



Christian Von Wolff
(1679-1754)

¿Qué es una ontología?

En términos de IA, una **ontología** es una herramienta fundamental para la representación del conocimiento. A diferencia de una base de datos tradicional, que solo almacena información, una ontología proporciona una estructura formal y explícita del conocimiento de un dominio específico. Esto permite a los sistemas de IA comprender no solo los datos, sino también el significado detrás de ellos.

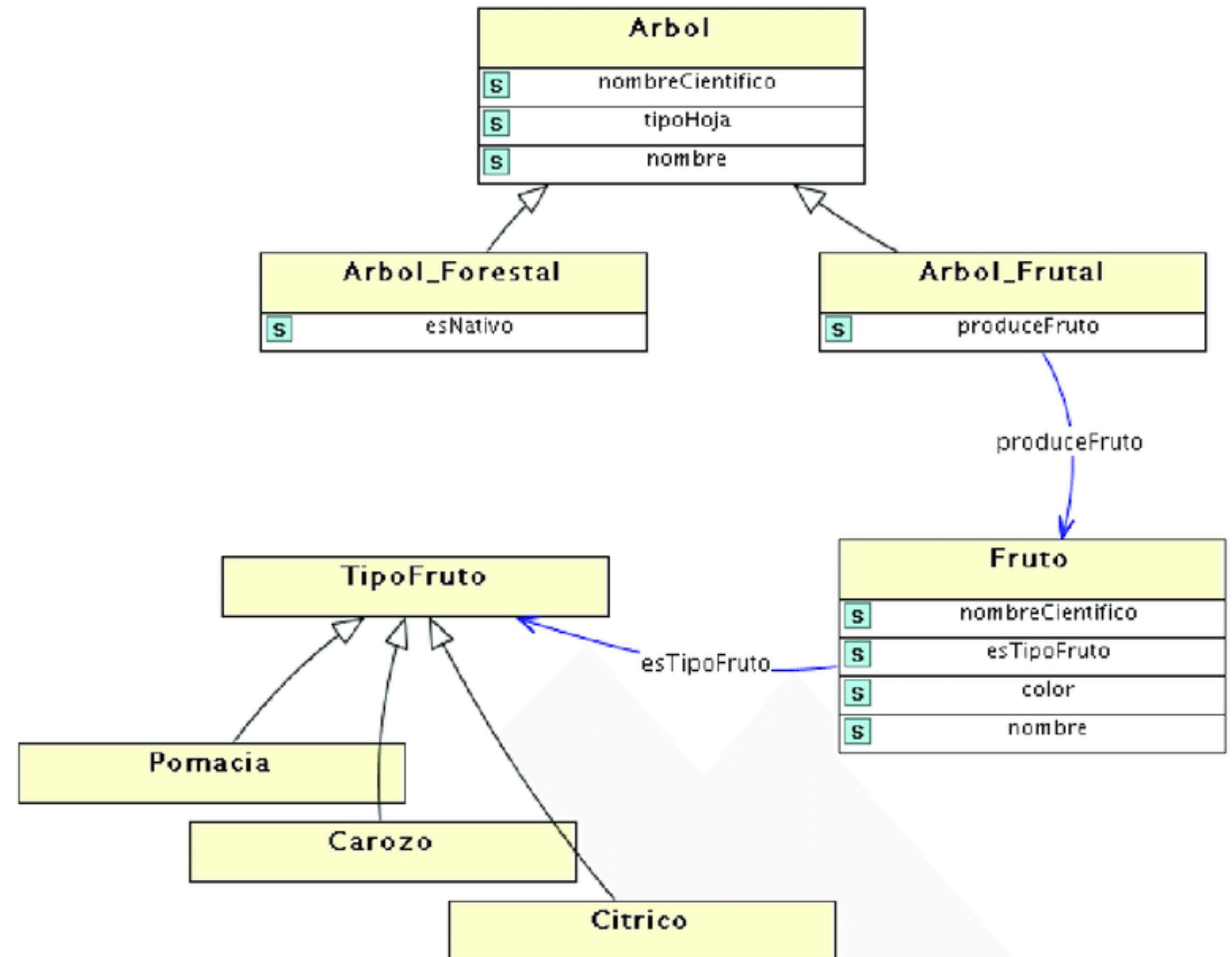
Una ontología se compone de los siguientes elementos:

- **Clases o conceptos:** Son las categorías o tipos de cosas que existen en el dominio. Por ejemplo, en el dominio de una tienda, las clases podrían ser "Producto", "Cliente", "Pedido", etc.
- **Relaciones o propiedades:** Definen los vínculos y las interacciones entre las clases. Por ejemplo, la relación "ha_comprado" conecta la clase "Cliente" con la clase "Producto".
- **Instancias o individuos:** Son los objetos específicos o datos concretos que pertenecen a una clase. Por ejemplo, considerando la clase "Cliente", una instancia podría ser "José Pérez".
- **Axiomas:** Son las reglas lógicas que restringen y validan el conocimiento. Por ejemplo, un axioma podría establecer que "un Producto solo puede ser comprado por un Cliente".

¿Qué es una ontología?

El siguiente ejemplo, muestra de manera gráfica una ontología básica sobre árboles, donde se identifica una serie de subclases a partir de la clase principal **Arbol**.

Es importante identificar que entre todas las subclases definidas (**Arbol_Forestal**, **Arbol_Frutal**, **Fruto**, ..., etc.), existen relaciones jerárquicas que establecen un sentido. Adicionalmente, las subclases contienen atributos que las describen.



¿Cómo construir una ontología?

Construir una ontología es un proceso sistemático conocido como ingeniería de ontologías. Es un esfuerzo riguroso para modelar de forma explícita el conocimiento de un dominio específico. El proceso generalmente sigue varias etapas:

- 1. Especificación:** Definir el propósito, el alcance y los usuarios de la ontología. Es crucial responder a preguntas como: ¿Para qué se va a utilizar la ontología? ¿Quiénes serán los usuarios o sistemas que la emplearán? ¿Qué preguntas debe ser capaz de responder? La respuesta a estas preguntas guiará todo el proceso de construcción.
- 2. Conceptualización:** Determinar de dónde se adquiere el conocimiento del dominio. El objetivo es identificar los conceptos, relaciones y propiedades más importantes. Se crean listas de términos, jerarquías de conceptos y se definen las relaciones entre ellos, como "es-un" (herencia) y "parte-de".

¿Cómo construir una ontología?

3. **Formalización:** La ontología debe ser expresada en un lenguaje formal que pueda ser interpretado por una computadora (OWL - Web Ontology Language o RDF - Resource Description Framework). También se agregan los axiomas, que son reglas lógicas que imponen restricciones y garantizan la consistencia del conocimiento.
4. **Implementación, Evaluación y Mantenimiento:** Finalmente, la ontología se implementa en un sistema o software. Es fundamental evaluarla para asegurar que cumple con su propósito y que el conocimiento es preciso y coherente. La evaluación se puede realizar mediante la revisión de expertos o la ejecución de pruebas automáticas. Dado que los dominios de conocimiento pueden cambiar, la ontología no es estática; debe ser un proceso iterativo que requiere un mantenimiento continuo para mantenerse relevante y precisa.

Taxonomía vs. Ontología

Al momento de diseñar una Ontología es necesario considerar que ésta además de describir una estructura jerárquica (Taxonomía, p.ej. *Gato* **es-un** *Mamífero*) también debe de expresar de manera mas “numerosa” todas aquellas relaciones existentes una subclase específica y otras subclases mas (p.ej. **tienePeloDeColor**, **tieneOjosDeColor**, **duermeEn**, **esCuidadoPor**, **tieneDueño**) incluyendo Axiomas (restricciones) que permitan a los razonadores, inferir relaciones “no explicitas” a partir de las descripciones proporcionadas en la ontología (p.ej. **cuidaA**, **esDueñoDe**)

Inferencia

La **inferencia** es el proceso de derivar nuevas conclusiones lógicas a partir de hechos o premisas ya conocidas. Es una parte fundamental del razonamiento, ya sea humano o en sistemas de inteligencia artificial.

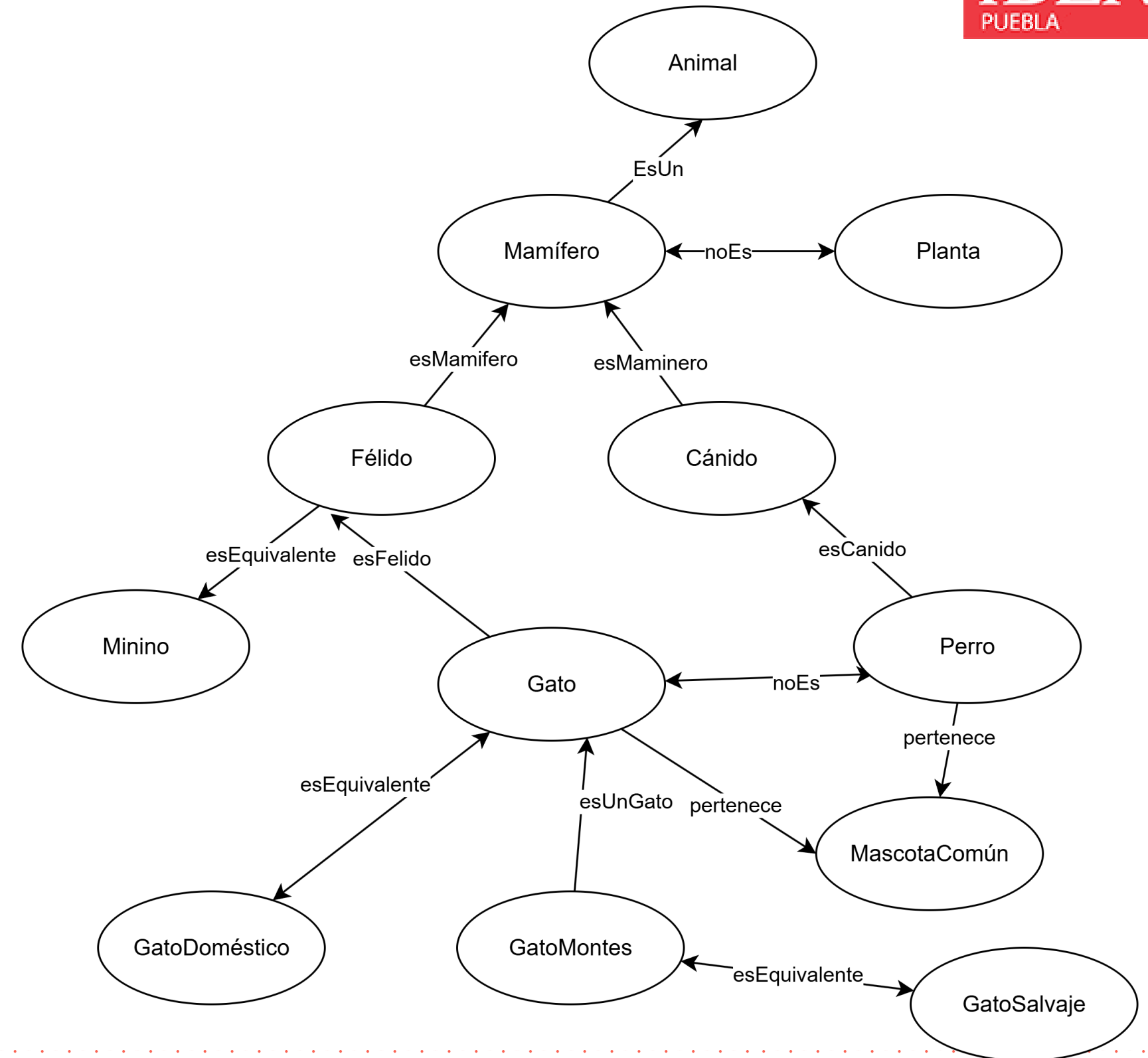
En el contexto de la inteligencia artificial y la representación del conocimiento, la inferencia permite a un agente inteligente expandir su base de conocimiento sin necesidad de recibir información explícita sobre cada hecho. Por ejemplo, si un sistema sabe que "un gato es un mamífero" y "todos los mamíferos son vertebrados", puede inferir lógicamente que "un gato es un vertebrado", incluso si esa información no estaba directamente codificada.

En resumen, La inferencia es lo que dota a los agentes de la capacidad de razonar, generalizar y tomar decisiones basadas en una comprensión más profunda del mundo.

Tipos de inferencia

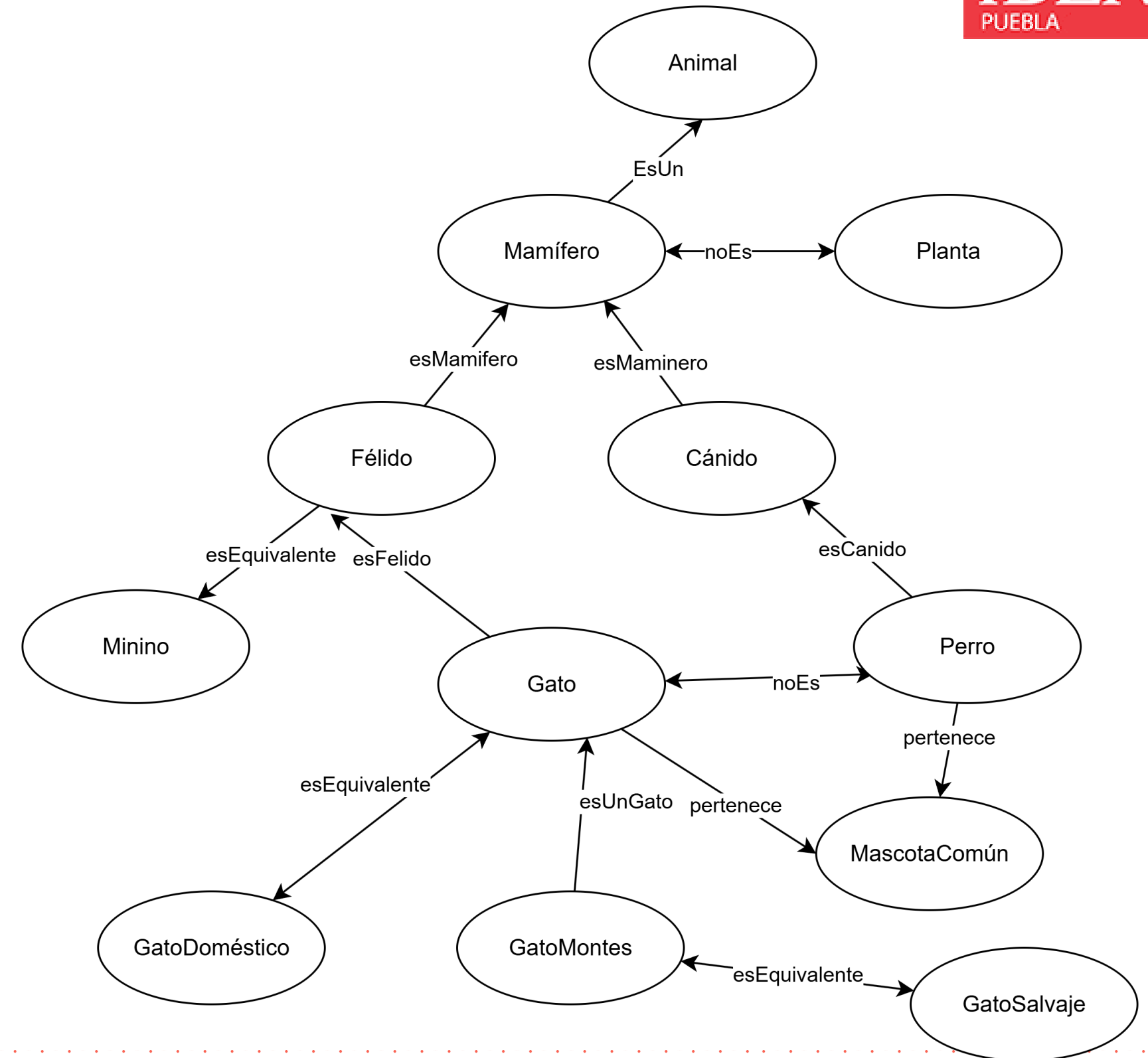
Consideremos la siguiente ontología

- **Clasificación y herencia:** Un *Gato* es un tipo de *Felino* y, a su vez, un *Mamífero*. Esto significa que cualquier propiedad que se aplique a los Felinos (como "es carnívoro") o a los Mamíferos (como "produce leche") también se aplica automáticamente a los Gatos.
- **Sinónimos y Equivalencia:** Un *Gato* es sinónimo de *Minino*, lo que implica que ambos términos se refieren a la misma clase de objeto.



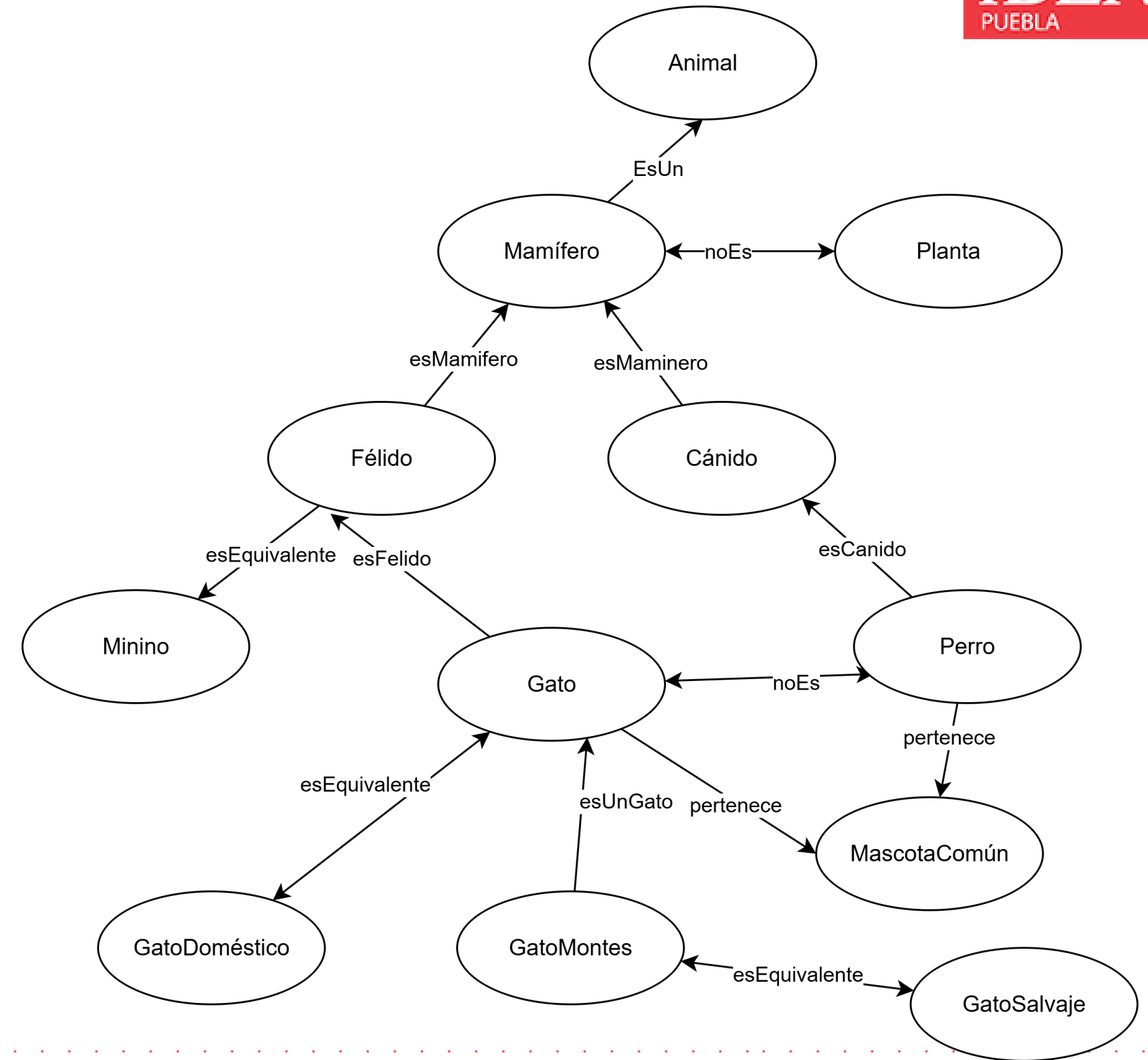
Tipos de inferencia

- **Subcategorías:** Hay dos subclases de *Gato*: el *GatoDomestico* y el *GatoMontes*. Cualquier característica de la clase principal *Gato* se hereda a estas subclases. Por ejemplo, tanto los gatos domésticos como los monteses son felinos y mamíferos.
- **Exclusión Mutua:** La relación `disjointWith` (representada como "*no_es*" en el esquema) indica que la clase *Gato* y la clase *Perro* son mutuamente excluyentes; un animal no puede ser un *Gato* y un *Perro* al mismo tiempo.



Tipos de inferencia

- **Pertenencia a un grupo:** Un *GatoDoméstico* podría pertenecer a una clase *MascotaComún*, lo que establecería una relación de pertenencia que puede ser útil para categorizar y buscar información.
- **Propiedades y definiciones:** La intersección de clases permite crear nuevas definiciones. Por ejemplo, un *Gato Blanco* se define por ser un Gato que tiene la propiedad de ser de color blanco.
- **Negación:** La clase Gato podría excluir la clase *NoFelino*, lo que reforzaría la pertenencia del *Gato* a la clase Felido.



Buenas prácticas al construir una ontología

Buenas decisiones de modelado (evita errores comunes)

- **Nombrar con precisión:** clases en singular (Producto, no Productos).
- **Diferenciar clase vs. instancia:** “Silla” (clase) ≠ “Silla-23” (individuo).
- **Usar relaciones estándar:** subClaseDe, parteDe, ocurreEn, antesDe.
- **Distinguir sustancia/objeto:** define cómo se “cuenta” o “mide” la sustancia.
- **Cardinalidades claras:** 0..1, 1..*, etc., para evitar ambigüedades.

Ejercicio práctico

Creación de una ontología para la biblioteca universitaria digital.

El **objetivo** de la práctica es que el estudiante identifique las categorías principales y subcategorías, defina las relaciones jerárquicas y asociativas, y especifique restricciones lógicas. Todo lo anterior mediante un esquema gráfico que represente una ontología coherente.

La **problemática** es la siguiente:

“Una biblioteca digital gestiona el acceso a recursos académicos, préstamos físicos y digitales, usuarios, personal administrativo y eventos académicos. El sistema debe permitir organizar y razonar sobre estos elementos.”

① Para más detalles de la actividad verifica el documento anexo en la actividad Participación 01-09-2025 en Teams.

¡gracias!

IBERO
PUEBLA